

数学线性代数-习题集

第一章 行列式

一. 填空题

1. 四阶行列式中带有负号且包含 a_{12} 和 a_{21} 的项为_____.
2. 排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 可经_____次对换后变为排列 $i_n i_{n-1} \cdots i_2 i_1$.
3. 在五阶行列式中 $(-1)^{\tau(15423)+\tau(23145)} a_{12} a_{53} a_{41} a_{24} a_{35} = \underline{\hspace{2cm}} a_{12} a_{53} a_{41} a_{24} a_{35}$.
4. 在函数

$$f(x) = \begin{vmatrix} 2x & 1 & -1 \\ -x & -x & x \\ 1 & 2 & x \end{vmatrix} \text{ 中, } x^3 \text{ 的系数是 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

5. 设 a, b 为实数, 则当 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, 且 $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ -b & a & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0$.

6. 在 n 阶行列式 $D = |a_{ij}|$ 中, 当 $i < j$ 时 $a_{ij} = 0$ ($i, j = 1, 2, \cdots, n$), 则 $D = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 设 A 为 3×3 矩阵, $|A| = -2$, 把 A 按行分块为 $A = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{bmatrix}$, 其中 A_j ($j = 1, 2, 3$) 是 A 的第 j 行, 则行列式

$$\begin{vmatrix} A_3 - 2A_1 \\ 3A_2 \\ A_1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

二. 计算证明题

$$1. \text{ 设 } |A| = \begin{vmatrix} 1 & -5 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

计算 $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44} = ?$, 其中 A_{4j} ($j = 1, 2, 3, 4$) 是 $|A|$ 中元素 a_{4j} 的代数余子式.

2. 计算元素为 $a_{ij} = |i - j|$ 的 n 阶行列式.

$$3. \text{ 计算 } n \text{ 阶行列式 } D_n = \begin{vmatrix} x_1 + 1 & x_1 + 2 & \cdots & x_1 + n \\ x_2 + 1 & x_2 + 2 & \cdots & x_2 + n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_n + 1 & x_n + 2 & \cdots & x_n + n \end{vmatrix} \quad (n \geq 2).$$

4. 证明: 奇数阶反对称矩阵的行列式为零.

5. 试证: 如果 n 次多项式 $f(x) = C_0 + C_1 x + \cdots + C_n x^n$ 对 $n + 1$ 个不同的 x 值都是零, 则此多项式恒等于零. (提示: 用范德蒙行列式证明)

6. 设 $F(x) = \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix}$, 求 $F'(x)$.

第二章 矩阵

一. 填空题

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha, \beta$ 均为 4 维向量, $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha]$, $B = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta]$, 且 $|A| = 2$, $|B| = 3$, 则 $|A - 3B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 若对任意 $n \times 1$ 矩阵 X , 均有 $AX = 0$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设 A 为 m 阶方阵, 存在非零的 $m \times n$ 矩阵 B , 使 $AB = 0$ 的充分必要条件是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 A 为 n 阶矩阵, 存在两个不相等的 n 阶矩阵 B, C , 使 $AB = AC$ 的充分条件是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

5. $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_4 \end{bmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = A^2 - 3A + 2E$, 则 $B^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 + 2A + 3E = 0$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $(A + 3E)^{-1}(A^2 - 9E) = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & -1 & -2 \\ 4 & 3 & 3 \end{bmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}, (A^*)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}, [(-2A)^*]^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$, 则 A 的逆矩阵 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

二. 单项选择题

1. 设 A, B 为同阶可逆矩阵, 则

- (A) $AB = BA$ (B) 存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$
 (C) 存在可逆矩阵 C , 使 $C^T AC = B$ (D) 存在可逆矩阵 P 和 Q , 使 $PAQ = B$

2. 设 A, B 都是 n 阶可逆矩阵, 则 $\begin{vmatrix} A^T & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{vmatrix}$ 等于

3. 设 A, B 都是 n 阶方阵, 下面结论正确的是

- (A) 若 A, B 均可逆, 则 $A+B$ 可逆. (B) 若 A, B 均可逆, 则 AB 可逆.
 (C) 若 $A+B$ 可逆, 则 $A-B$ 可逆. (D) 若 $A+B$ 可逆, 则 A, B 均可逆.

4. 设 n 维向量 $\alpha = (\frac{1}{2}, 0, \dots, 0, \frac{1}{2})$, 矩阵 $A = E - \alpha^T \alpha$, $B = E + 2\alpha^T \alpha$ 其中 E 为 n 阶单位矩阵, 则 $AB =$

- (A) 0 (B) $-E$ (C) E (D) $E + \alpha^T \alpha$

5. 设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} - a_{21} & a_{32} - a_{22} & a_{33} - a_{23} \end{bmatrix}$, $P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 设有 $P_2 P_1 A = B$, 则 $P_2 =$

- (A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

6. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, 则 $(-A)^*$ 等于

- (A) $-A^*$ (B) A^* (C) $(-1)^n A^*$ (D) $(-1)^{n-1} A^*$

7. 设 n 阶矩阵 A 非奇异 ($n \geq 2$), A^* 是 A 的伴随矩阵, 则

- (A) $(A^*)^* = |A|^{n-1} A$ (B) $(A^*)^* = |A|^{n+1} A$
 (C) $(A^*)^* = |A|^{n-2} A$ (D) $(A^*)^* = |A|^{n+2} A$

8. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, C 是 n 阶可逆矩阵, 矩阵 A 的秩为 r_1 , 矩阵 $B = AC$ 的秩为 r , 则

- (A) $r > r_1$ (B) $r < r_1$ (C) $r = r_1$ (D) r 与 r_1 的关系依 C 而定

9. 设 A, B 都是 n 阶非零矩阵, 且 $AB = 0$, 则 A 和 B 的秩

- (A) 必有一个等于零 (B) 都小于 n (C) 一个小于 n , 一个等于 n (D) 都等于 n

三. 计算证明题

1. 设 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 5 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$. 求: i. $AB-BA$ ii. A^2-B^2 iii. $B^T A^T$

2. 求下列矩阵的逆矩阵

i. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

ii. $\begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

iii. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

iv. $\begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

3. 已知三阶矩阵 A 满足 $A\alpha_i = i\alpha_i (i=1,2,3)$. 其中 $\alpha_1 = (1,2,2)^T$, $\alpha_2 = (2,-2,1)^T$, $\alpha_3 = (-2,-1,2)^T$. 试求矩阵 A .

4. k 取什么值时, $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 可逆, 并求其逆.

5. 设 A 是 n 阶方阵, 且有自然数 m , 使 $(E+A)^m = 0$, 则 A 可逆.

6. 设 B 为可逆矩阵, A 是与 B 同阶方阵, 且满足 $A^2 + AB + B^2 = 0$, 证明 A 和 $A+B$ 都是可逆矩阵.

7. 若 A, B 都是 n 阶方阵, 且 $E+AB$ 可逆, 则 $E+BA$ 也可逆, 且

$$(E+BA)^{-1} = E - B(E+AB)^{-1}A$$

8. 设 A, B 都是 n 阶方阵, 已知 $|B| \neq 0$, $A-E$ 可逆, 且 $(A-E)^{-1} = (B-E)^T$, 求证 A 可逆.

9. 设 $A, B, A+B$ 为 n 阶正交矩阵, 试证: $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$.

10. 设 A, B 都是 n 阶方阵, 试证明: $\begin{vmatrix} A & E \\ E & B \end{vmatrix} = |AB - E|$.

11. 设 A 为主对角线元素均为零的四阶实对称可逆矩阵, E 为四阶单位矩阵

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & l \end{bmatrix} \quad (k > 0, l > 0)$$

- i. 试计算 $|E+AB|$, 并指出 A 中元素满足什么条件时, $E+AB$ 可逆;
 ii. 当 $E+AB$ 可逆时, 试证明 $(E+AB)^{-1}A$ 为对称矩阵.

12. 设 $A = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{bmatrix}$, 求 A^n .

13. A 是 n 阶方阵, 满足 $A^m = E$, 其中 m 是正整数, E 为 n 阶单位矩阵. 今将 A 中 n^2 个元素 a_{ij} 用其代数余子式 A_{ij} 代替, 得到的矩阵记为 A_0 . 证明 $A_0^m = E$.

14. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

15. 当 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ 时, $A^6 = E$. 求 A^{11} .

16. 已知 A, B 是 n 阶方阵, 且满足 $A^2 = A, B^2 = B$, 与 $(A-B)^2 = A+B$, 试证: $AB = BA = 0$.

第三章 向量

一. 填空题

1. 设 $\alpha_1 = (2, -1, 0, 5), \alpha_2 = (-4, -2, 3, 0), \alpha_3 = (-1, 0, 1, k), \alpha_4 = (-1, 0, 2, 1)$, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关.

2. 设 $\alpha_1 = (2, -1, 3, 0)$, $\alpha_2 = (1, 2, 0, -2)$, $\alpha_3 = (0, -5, 3, 4)$, $\alpha_4 = (-1, 3, t, 0)$, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关.

3. 当 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 向量 $\beta = (1, k, 5)$ 能由向量 $\alpha_1 = (2, -3, 2)$, $\alpha_2 = (2, -1, 1)$, 线性表示.

4. 已知 $\alpha_1 = (1, 1, 2, 2, 1)$, $\alpha_2 = (0, 2, 1, 5, -10)$, $\alpha_3 = (2, 0, 3, -1, 3)$, $\alpha_4 = (1, 1, 0, 4, -1)$, 则秩($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$) = $\underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 $A = \begin{bmatrix} 6 & 1 & 1 & 7 \\ 4 & 0 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & -9 & 0 \\ -1 & 3 & -16 & -1 \\ 2 & -4 & 22 & 3 \end{bmatrix}$, 则秩(A) = $\underline{\hspace{2cm}}$.

6. 已知 $\alpha = (1, 0, -1, 2)^T$, $\beta = (0, 1, 0, 2)$, 矩阵 $A = \alpha \cdot \beta$, 则秩(A) = $\underline{\hspace{2cm}}$.

7. 已知向量 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)$, $\alpha_2 = (2, 3, 4, 5)$, $\alpha_3 = (3, 4, 5, 6)$, $\alpha_4 = (4, 5, 6, t)$, 且秩($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$) = 2, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. 单项选择题

1. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组线性相关的是

- (A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ (B) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$
(C) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ (D) $\alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_2 + \alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$

2. 设矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩为 $R(A) = m < n$, E_m 为 m 阶单位矩阵, 下列结论正确的是

- (A) A 的任意 m 个列向量必线性无关 (B) A 的任意一个 m 阶子式不等于零
(C) 若矩阵 B 满足 $BA = 0$, 则 $B = 0$ (D) A 通过行初等变换, 必可以化为 $(E_m, 0)$ 的形式

3. 设向量组 (I): $\alpha_1 = (a_{11}, a_{21}, a_{31})^T$, $\alpha_2 = (a_{12}, a_{22}, a_{32})^T$, $\alpha_3 = (a_{13}, a_{23}, a_{33})^T$; 设向量组 (II):

$\beta_1 = (a_{11}, a_{21}, a_{31}, a_{41})^T$, $\beta_2 = (a_{12}, a_{22}, a_{32}, a_{42})^T$, $\beta_3 = (a_{13}, a_{23}, a_{33}, a_{43})^T$, 则

- (A) (I) 相关 $\Rightarrow$ (II) 相关 (B) (I) 无关 $\Rightarrow$ (II) 无关
(C) (II) 无关 $\Rightarrow$ (I) 无关 (D) (I) 无关 $\Leftrightarrow$ (II) 无关

4. 设 $\beta, \alpha_1, \alpha_2$ 线性相关, $\beta, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关 (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关
(C) α_1 可用 $\beta, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示 (D) β 可用 α_1, α_2 线性表示

5. 设 A, B 是 n 阶方阵, 且秩(A) = 秩(B), 则

- (A) 秩 $(A-B)=0$ (B) 秩 $(A+B)=2$ 秩 (A)
 (C) 秩 $(A-B)=2$ 秩 (A) (D) 秩 $(A+B)\leq$ 秩 $(A)+$ 秩 (B)

三. 计算证明题

1. 设有三维向量 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} k \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ k \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ k \\ k^2 \end{bmatrix}$ 问 k 取何值时

- i. β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式唯一;
 ii. β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表达式不唯一;
 iii. β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

2. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 问

- i. α_1 能否由 α_2, α_3 线性表出? 证明你的结论;
 ii. α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出? 证明你的结论

3. 已知 m 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 但其中任意 $m-1$ 个都线性无关, 证明:

- i. 如果存在等式

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$$

则这些系数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 或者全为零, 或者全不为零;

- ii. 如果存在两个等式

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$$

$$l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_m\alpha_m = 0$$

其中 $l_1 \neq 0$, 则 $\frac{k_1}{l_1} = \frac{k_2}{l_2} = \dots = \frac{k_m}{l_m}$.

4. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 问常数 a, b, c 满足什么条件 $a\alpha_1 - \alpha_2, b\alpha_2 - \alpha_3, c\alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关.

5. 设 A 是 n 阶矩阵, 若存在正整数 k , 使线性方程组 $A^k x = 0$ 有解向量 α , 且 $A^{k-1}\alpha \neq 0$, 证明: 向量组 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 是线性无关的.

6. 求下列向量组的一个极大线性无关组, 并把其余向量用极大线性无关组线性表示.

i. $\alpha_1 = (1, 2, 1, 3), \alpha_2 = (4, -1, -5, -6), \alpha_3 = (-1, -3, -4, -7), \alpha_4 = (2, 1, 2, 3)$.

ii. $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4), \alpha_2 = (0, 3, 1, 2), \alpha_3 = (3, 0, 7, 14), \alpha_4 = (1, -2, 2, 0), \alpha_5 = (2, 1, 5, 10)$.

7. 已知三阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} x & y & y \\ y & x & y \\ y & y & x \end{bmatrix}$, 讨论秩 (A) 的情形.

8. 设三阶矩阵 A 满足 $A^2 = E$ (E 为单位矩阵), 但 $A \neq \pm E$, 试证明:

$$(\text{秩}(A-E)-1)(\text{秩}(A+E)-1) = 0$$

9. 设 A 为 n 阶方阵, 且 $A^2 = A$, 证明: 若 A 的秩为 r , 则 $A-E$ 的秩为 $n-r$, 其中 E 是 n 阶单位矩阵.

10. 设 A 为 n 阶方阵, 证明: 如果 $A^2 = E$, 则 $\text{秩}(A + E) + \text{秩}(A - E) = n$.

第四章 线性方程组

一. 填空题

1. 在齐次线性方程组 $A_{m \times n}x = 0$ 中, 若 $\text{秩}(A) = k$ 且 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r$ 是它的一个基础解系, 则 $r =$ _____; 当 $k =$ _____ 时, 此方程组只有零解.

2. 若 n 元线性方程组有解, 且其系数矩阵的秩为 r , 则当 _____ 时, 方程组有唯一解; 当 _____ 时, 方程组有无穷多解.

3. 齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + kx_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ kx_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$
 只有零解, 则 k 应满足的条件是 _____.

4. 设 A 为四阶方阵, 且 $\text{秩}(A) = 2$, 则齐次线性方程组 $A^*x = 0$ (A^* 是 A 的伴随矩阵) 的基础解系所包含的解向量的个数为 _____.

5. 设 $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $Ax = 0$ 的通解为 _____.

6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解, 若 $C_1\alpha_1 + C_2\alpha_2 + \dots + C_s\alpha_s$ 也是 $Ax = b$ 的一个解, 则 $C_1 + C_2 + \dots + C_s =$ _____.

7. 方程组 $Ax = 0$ 以 $\eta_1 = (1, 0, 2)^T, \eta_2 = (0, 1, -1)^T$ 为其基础解系, 则该方程的系数矩阵为 _____.

8. 设 $Ax = b$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 则使方程组有解的所有 b 是 _____.

9. 设 A, B 为三阶方阵, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 2 & k & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 且已知存在三阶方阵 X , 使得 $AX = B$, 则 $k =$ _____.

二. 单项选择题

1. 要使 $\xi_1 = (1, 0, 1)^T, \xi_2 = (-2, 0, 1)^T$ 都是线性方程组 $Ax = 0$ 的解, 只要系数矩阵 A 为

$$(A) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (B) \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (C) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (D) \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

2. 设 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 则该方程组的基础解系还可以表成

(A) ξ_1, ξ_2, ξ_3 的一个等阶向量组 (B) ξ_1, ξ_2, ξ_3 的一个等秩向量组

(C) $\xi_1, \xi_1 + \xi_2, \xi_1 + \xi_2 + \xi_3$ (C) $\xi_1 - \xi_2, \xi_2 - \xi_3, \xi_3 - \xi_1$

3. n 阶矩阵 A 可逆的充分必要条件是

(A) 任一行向量都是非零向量

(B) 任一列向量都是非零向量

(C) $Ax = b$ 有解

(D) 当 $x \neq 0$ 时, $Ax \neq 0$, 其中 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$

4. 设 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的系数矩阵 A 的秩为 r , 则 $Ax = 0$ 有非零解的充分必要条件是

(A) $r = n$ (B) $r \geq n$ (C) $r < n$ (D) $r > n$

5. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 则线性方程组 $(AB)x = 0$

(A) 当 $n > m$ 时仅有零解.

(B) 当 $n > m$ 时必有非零解.

(C) 当 $m > n$ 时仅有零解.

(D) 当 $m > n$ 时必有非零解.

6. 设 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* \neq 0$, 若 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的互不相等的解, 则对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系

(A) 不存在

(B) 仅含一个非零解向量

(C) 含有二个线性无关解向量

(D) 含有三个线性无关解向量

三. 计算证明题

1. 求方程组 $\begin{cases} x_1 - 5x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 11 \\ -3x_1 + x_2 - 4x_3 + 2x_4 = -5 \\ -x_1 - 9x_2 - 4x_4 = 17 \end{cases}$ 的通解, 并求满足方程组及条件 $5x_1 + 3x_2 + 6x_3 - x_4 = -1$ 的全部解.

2. 设有线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = -1 \\ -x_1 + 4x_2 + mx_3 = k \end{cases}$, 问 m, k 为何值时, 方程组有惟一解? 有无穷多组解? 有无穷多组解时, 求出一般解.

3. 问 λ 为何值时, 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_3 = \lambda \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = \lambda + 2 \\ 6x_1 + x_2 + 4x_3 = 2\lambda + 3 \end{cases}$ 有解, 并求出解的一般形式.

4. 已知 $\alpha_1 = (1, 2, 0)$, $\alpha_2 = (1, a+2, -3a)$, $\alpha_3 = (-1, b+2, a+2b)$ 及 $\beta = (1, 3, -3)$.

i. a, b 为何值时, β 不能表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合.

ii. a, b 为何值时, β 有 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的惟一线性表示, 并写出该表示式.

5. 知方程组
$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + bx_3 + x_4 = 4 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + cx_4 = 1 \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ -x_2 + 2x_3 - x_4 = 2 \\ x_3 + 2x_4 = -1 \end{cases}$$

同解, 试确定 a, b, c .

6. 已知下列非齐次线性方程组(I)、(II)

$$(I) \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_4 = -6 \\ 4x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 3 \end{cases} \quad (II) \begin{cases} x_1 + mx_2 - x_3 - x_4 = -5 \\ nx_2 - x_3 - 2x_4 = -11 \\ x_3 - 2x_4 = -t + 1 \end{cases}$$

i. 求解方程组(I), 用其导出组的基础解系表示通解;

ii. 当方程组(II)中的参数 m, n, t 为何值时, 方程组(I)与(II)同解.

7. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, R 是 $m \times n$ 矩阵, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, B 是 $m \times m$ 矩阵, 求证: 若 B 可逆且 BA 的行向量都是方程组 $Rx = 0$ 的解, 则 A 的每个行向量也都是该方程组的解.

8. A 是 n 阶矩阵, 且 $A \neq 0$. 证明: 存在一个 n 阶非零矩阵 B , 使 $AB = 0$ 的充分必要条件是 $|A| = 0$.

9. 假设 A 是 $m \times n$ 阶矩阵, 若对任意 n 维向量 x , 都有 $Ax = 0$, 则 $A = 0$.

10. 假设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & a & c & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \eta = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$. 如果 η 是方程组 $Ax = b$ 的一个解, 试求 $Ax = b$ 的通解.

11. 假设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -2 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$. 如果矩阵方程 $AX = B$ 有解, 但解不惟一, 试确定参数 a .

第五章 特征值和特征向量

一. 填空题

1. 设 A 是 n 阶方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, $|A| = 5$, 则方阵 $B = AA^*$ 的特征值是_____, 特征向量是_____.

2. 三阶方阵 A 的特征值为 $1, -1, 2$, 则 $B = 2A^3 - 3A^2$ 的特征值为_____.

3. 设 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -1 & -4 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 且 A 的特征值为 2 和 1 (二重), 那么 B 的特征值为_____.

4. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 相似, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.

5. 设 A, B 为 n 阶方阵, 且 $|A| \neq 0$, 则 AB 与 BA 相似, 这是因为存在可逆矩阵 $P =$ _____, 使得 $P^{-1}ABP = BA$.

二. 单项选择题

1. 零为矩阵 A 的特征值是 A 为不可逆的

(A) 充分条件 (B) 必要条件 (C) 充要条件 (D) 非充分、非必要条件

2. 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, ξ, η 是 A 的分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量, 则

(A) 对任意 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$, $k_1\xi + k_2\eta$ 都是 A 的特征向量.

(B) 存在常数 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$, $k_1\xi + k_2\eta$ 是 A 的特征向量.

(C) 当 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$ 时, $k_1\xi + k_2\eta$ 不可能是 A 的特征向量.

(D) 存在惟一的一组常数 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$, 使 $k_1\xi + k_2\eta$ 是 A 的特征向量.

3. 设 λ_0 是 n 阶矩阵 A 的特征值, 且齐次线性方程组 $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的基础解系为 η_1 和 η_2 , 则 A 的属于 λ_0 的全部特征向量是

(A) η_1 和 η_2

(B) η_1 或 η_2

(C) $C_1\eta_1 + C_2\eta_2$ (C_1, C_2 为任意常数) (D) $C_1\eta_1 + C_2\eta_2$ (C_1, C_2 为不全为零的任意常数)

4. 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, α 与 β 是 A 的分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量, 则有 α 与 β 是

(A) 线性相关 (B) 线性无关 (C) 对应分量成比例 (D) 可能有零向量

5. 与 n 阶单位矩阵 E 相似的矩阵是

- (A) 数量矩阵 $kE (k \neq 1)$ (B) 对角矩阵 D (主对角元素不为 1)
 (C) 单位矩阵 E (D) 任意 n 阶矩阵 A

6. A, B 是 n 阶方阵, 且 $A \sim B$, 则

- (A) A, B 的特征矩阵相同 (B) A, B 的特征方程相同
 (C) A, B 相似于同一个对角阵 (D) 存在正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT = B$

三. 计算证明题

1. 设 $\lambda = 1$ 是矩阵 $A = \begin{bmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \\ t & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的特征值, 求: i. t 的值; ii. 对应于 $\lambda = 1$ 的所有特征向量.

2. 求 n 阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 0 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & 0 \end{bmatrix}$ 的特征值与特征向量.

3. 假定 n 阶矩阵 A 的任意一行中, n 个元素的和都是 a , 试证 $\lambda = a$ 是 A 的特征值, 且 $(1, 1, \dots, 1)^T$ 是对应于 $\lambda = a$ 的特征向量, 又问此时 A^{-1} 的每行元素之和为多少?

4. 设 A, B 均是 n 阶方阵, 且 $r(A) + r(B) < n$, 证明 A, B 有公共的特征向量.

5. 设三阶矩阵 A 满足 $A\alpha_i = i\alpha_i (i = 1, 2, 3)$, 其中列向量 $\alpha_1 = (1, 2, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, -2, 1)^T$, $\alpha_3 = (-2, -1, 2)^T$, 试求矩阵 A .

6. 设矩阵 A 与 B 相似, 其中 $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} y & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,

- i. 求 x 和 y 的值; ii. 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

7. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 矩阵 $B = (kE + A)^2$, 其中 k 为实数, E 为单位矩阵, 求对角矩阵 Λ , 使得 B 与 Λ 相似, 并求 k 为何值时, B 为正定矩阵.

8. 设 n 阶矩阵 A 的特征值为 $1, 2, \cdots, n$, 试求 $|2A + E|$.

9. 某试验性生产线每年一月份进行熟练工与非熟练工的人数统计, 然后将 $\frac{1}{6}$ 熟练工支援其它生产部门, 其缺额由招收新的非熟练工补齐. 新、老非熟练工经过培训及实践至年终考核有 $\frac{2}{5}$ 成为熟练工, 设第 n 年一月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比分别为 x_n 和 y_n , 记成向量 $\begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix}$

i. 求 $\begin{bmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix}$ 的关系式并写出矩阵形式: $\begin{bmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix}$;

ii. 验证 $\eta_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\eta_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是 A 的两个线性无关的特征向量, 并求出相应的特征值;

iii. 当 $\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$ 时, 求 $\begin{bmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{bmatrix}$.

12. 设 λ_1, λ_2 是方阵 A 的两个不同的特征值, $\eta_1, \cdots, \eta_r$ 是 A 的对应于 λ_1 的线性无关的特征向量, $\xi_1, \cdots, \xi_s$ 是 A 的对应于 λ_2 的线性无关的特征向量, 证明 $\eta_1, \cdots, \eta_r, \xi_1, \cdots, \xi_s$ 线性无关.

第六章 二次型

一. 填空题

1. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_2x_3$ 的矩阵是_____.

2. 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ 对应的二次型是_____.

3. 当_____时, 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 是正定的.

4. 设 A 是实对称可逆矩阵, 则将 $f = x^T Ax$ 化为 $f = y^T A^{-1}y$ 的线性变换为_____.

5. 设 n 阶实对称矩阵 A 的特征值分别为 $1, 2, \cdots, n$, 则当 t _____ 时, $tE - A$ 是正定的.

二. 单项选择题

1. 设 A, B 均为 n 阶方阵, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 且 $x^T A x = x^T B x$, 当()时, $A = B$

- (A) 秩(A) = 秩(B) (B) $A^T = A$ (C) $B^T = B$ (D) $A^T = A$ 且 $B^T = B$

2. 下列矩阵为正定的是

- (A) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

3. 设 A, B 均为 n 阶正定矩阵, 则()是正定矩阵.

- (A) $A^* + B^*$ (B) $A^* - B^*$ (C) $A^* B^*$ (D) $k_1 A^* + k_2 B^*$

三. 计算证明题

1. 用配方法将下列二次型化为标准形

$$f(x_1, x_2, \dots, x_{2n}) = x_1 x_{2n} + x_2 x_{2n-1} + \dots + x_n x_{n+1}$$

2. 用正交变换将下列实二次型化为标准形

i. $f(x_1, x_2, x_3) = 11x_1^2 + 5x_2^2 + 2x_3^2 + 16x_1 x_2 + 4x_1 x_3 - 20x_2 x_3$

ii. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1 x_2 + 4x_1 x_3 + 4x_2 x_3$

3. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 且满足 $A^3 + A^2 + A = 3E$, 证明 A 是正定矩阵.

4. 设实对称矩阵 A 的特征值全大于 a , 实对称矩阵 B 的特征值全大于 b , 证明 $A + B$ 的特征值全大于 $a + b$.

5. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 证明: 秩(A) = n 的充分必要条件为存在一个 n 阶实矩阵 B , 使 $AB + B^T A$ 是正定矩阵.